Operációs rendszerek

10. Elosztott rendszerek

v3.0

10. Elosztott rendszerek

- Mik az elosztott rendszerek? Miért van rájuk szükség?
- Kommunikációs hálózatok típusai, tulajdonságai
- Elosztott operációs rendszerek típusai
- Elosztott rendszerek tervezési szempontjai

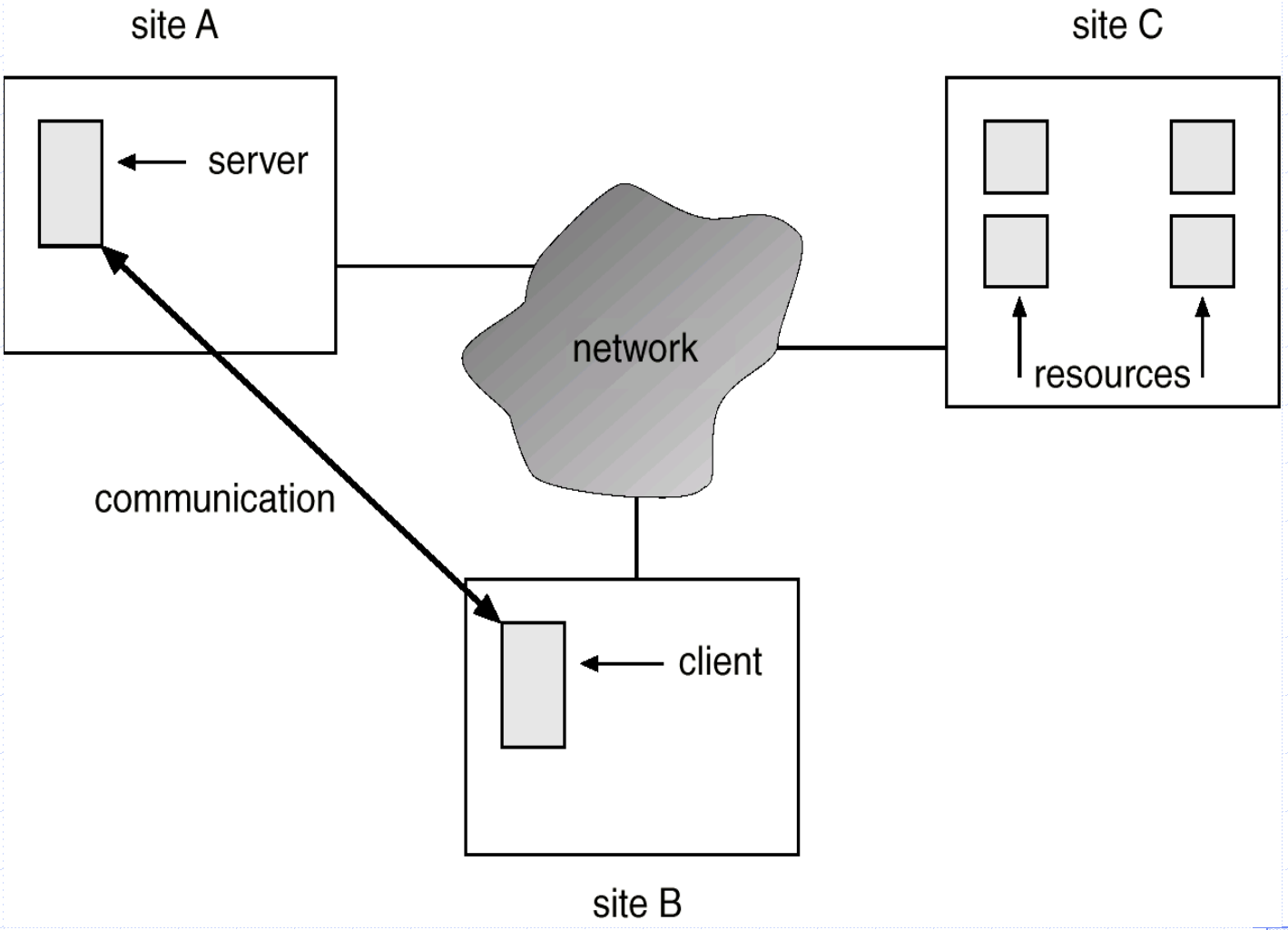
10.1 Bevezetés

Angolul: Distributed systems

Definíció:

Egymással együttműködő, kommunikációs hálózaton összekapcsolt, több számítógépből álló rendszer

Elosztott rendszerek



Motivációk

- Erőforrások megosztása
  - speciális eszköz, nem kell mindenhova
- Szolgáltatás megosztása
  - szerver - kliens
    - dedikált - csak szolgáltat
    - nem dedikált
- Megbízhatóság növelése:
  - ha egy csomópont kiesik, nem gond → a feladatokat átveszik mások.

Motivációk (folyt.)

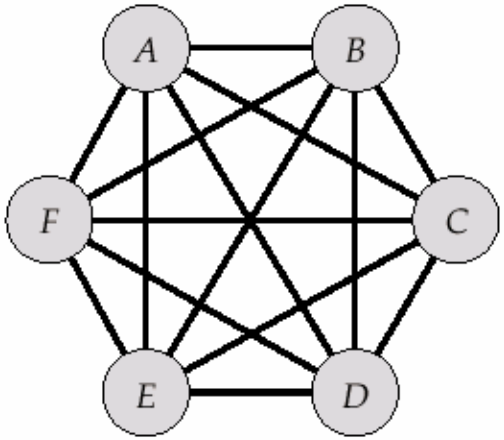
- Terhelés megosztás: a feladatok egyenletes elosztása (nem eléggé terhelt csomópontokat terhelhetjük, teljesítmény nő)
- Sebesség növekedés
  - párhuzamos feldolgozás
- Kommunikáció
  - a meglévő alacsony szintű kommunikációra egyéb is épülhet: email, messenger, stb.

10.2 Kommunikációs hálózatok

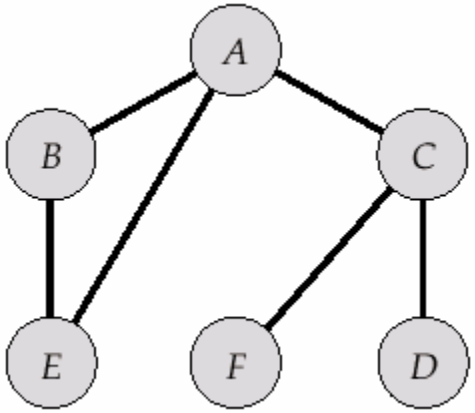
- Topológia
- Hálózatok típusai
- Forgalomirányítás
- Állomások kapcsolódásának módjai
- Osztott csatornahasználat, versengés
- Hálózati rendszerek szerkezete

Topológia

- Teljesen összekapcsolt
  - drága (négyzetes növekedés),
  - gyors,
  - megbízható.

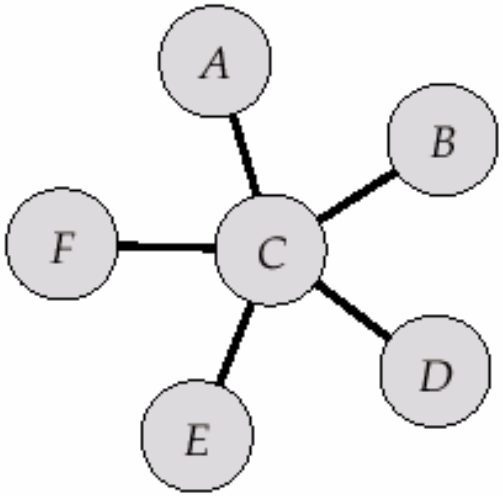


- Részlegesen összekapcsolt:
  - olcsóbb,
  - lassabb,
  - kevésbé megbízható.



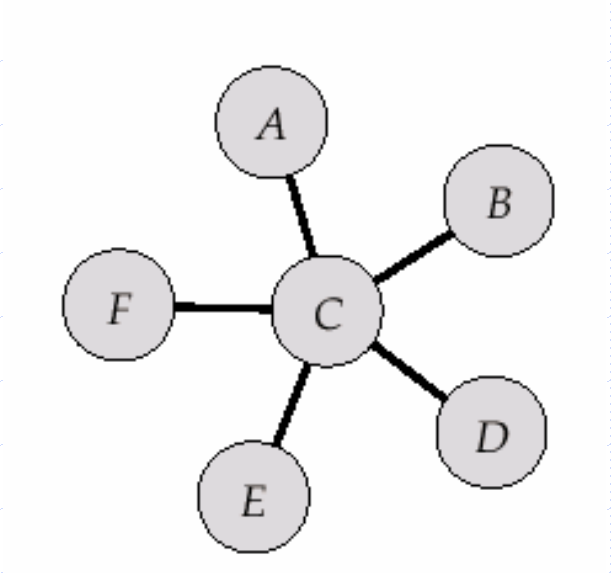
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: csillag

- Olcsó
- Gyors (de túlterhelődhet),
- Megbízható
- A „C” csomópont kiesése során a részek magukra maradnak.



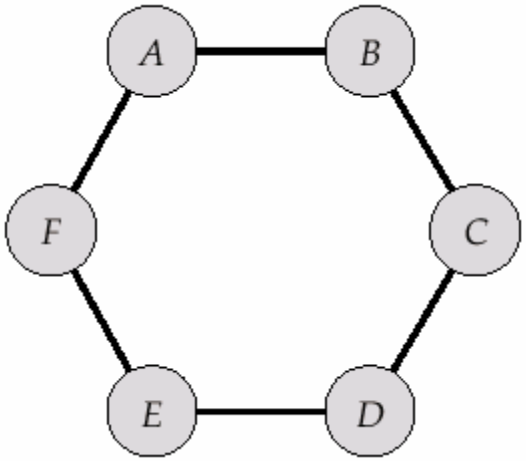
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: kapcsolt

- Kapcsolt (switched)
  - Csillag topológia
  - A switch tetszőleges pont-pont kapcsolatot tud létrehozni a forgalom függvényében.



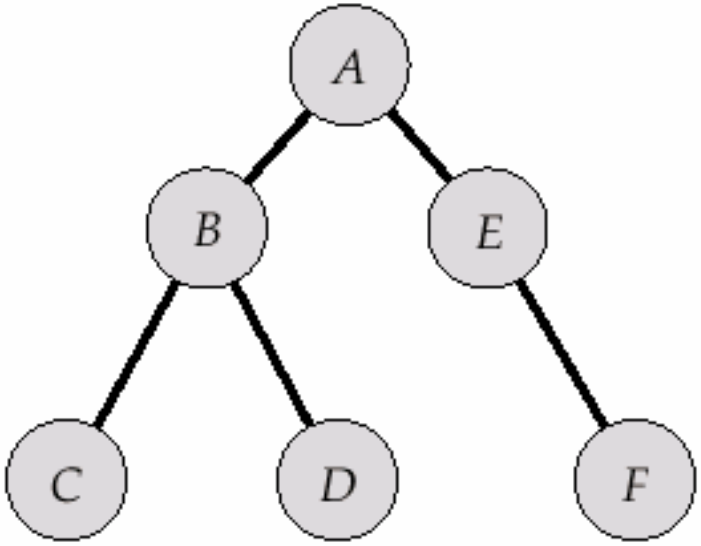
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: gyűrű

- Változatok
  - gyűrű
  - kétirányú gyűrű
  - kettős gyűrű
- Tulajdonságok
  - olcsó
  - lassú
  - megbízhatatlan



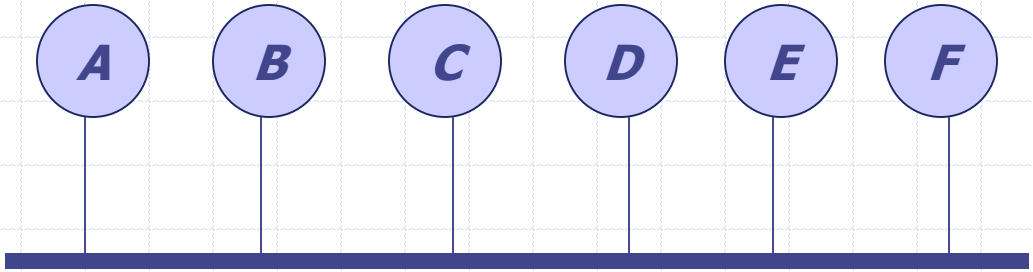
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: faszerkezet

- Olcsó
- Gyors
- Egyes állomások kiesése a hálózat széttöredezését okozza.



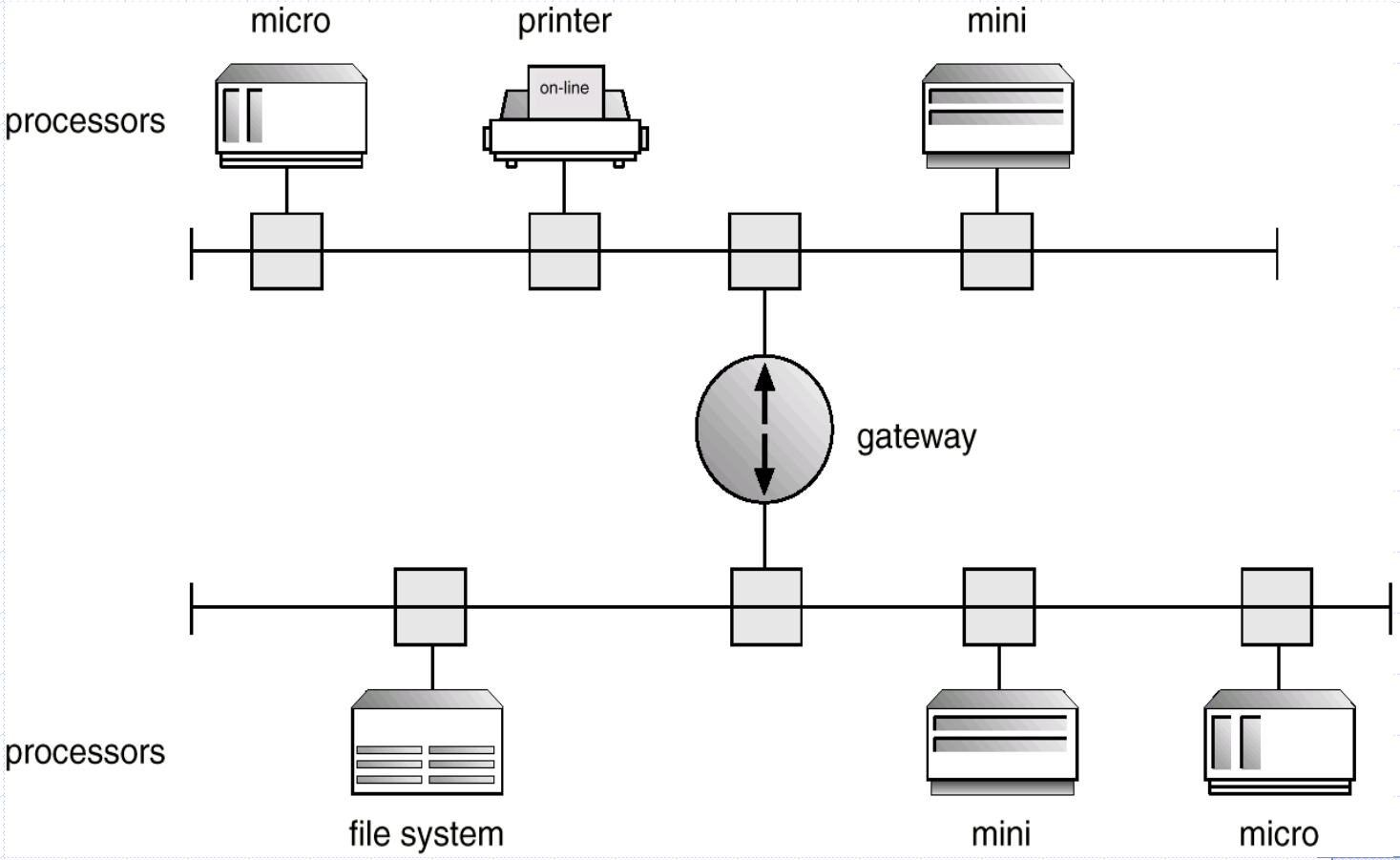
Részlegesen összekapcsolt hálózatok: busz

- Busz (közösen használt csatorna)
  - Olcsó
  - Gyors
  - Egyes állomások kiesése a többit nem érinti
  - Ha a busz kiesik, az katasztrofális.



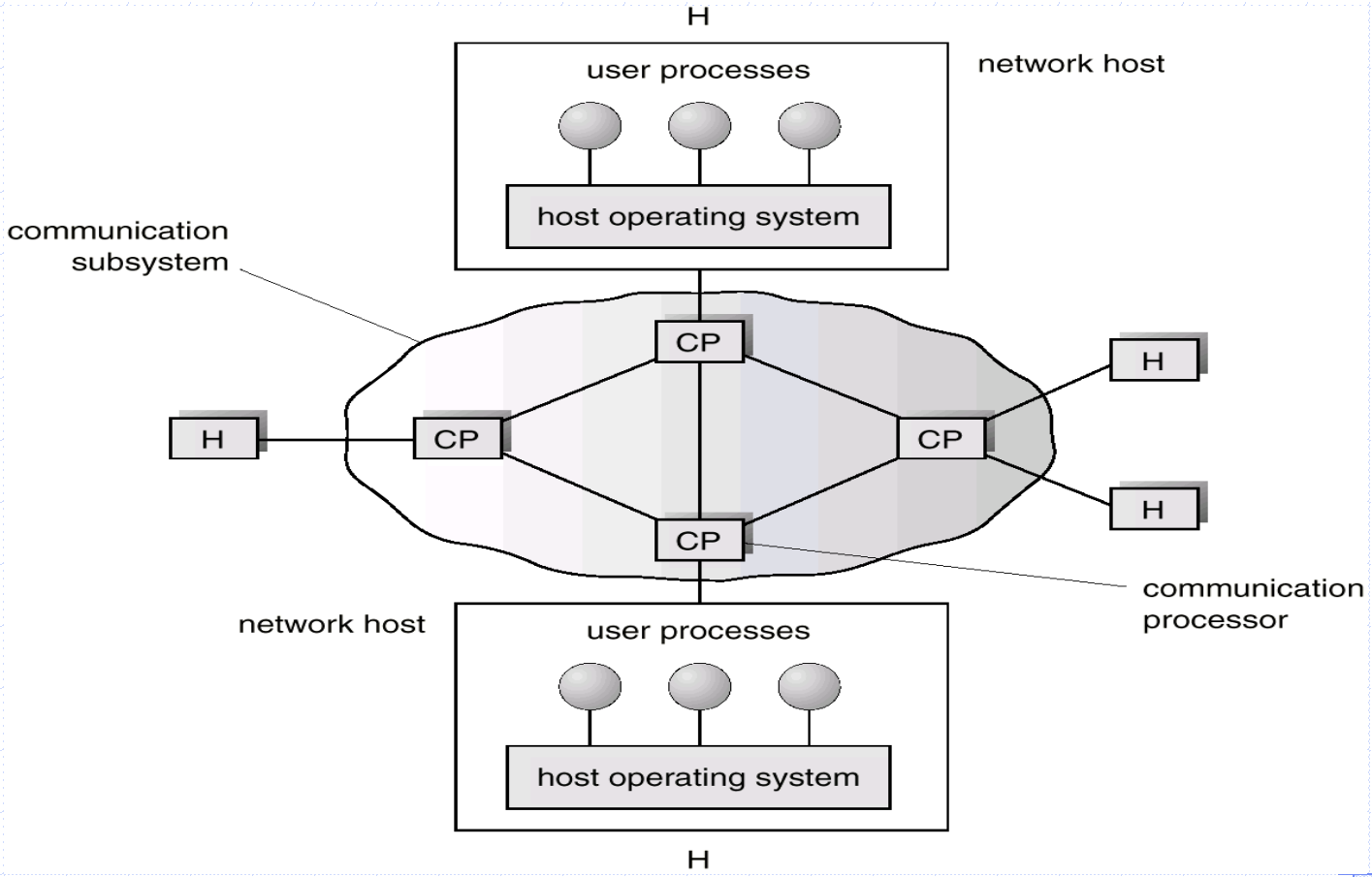
Hálózatok típusai kiterjedésük alapján

- Lokális: LAN – local area network



Hálózatok típusai kiterjedésük alapján

- Nagy területű: WAN – wide area network



Forgalomirányítás

- Routing
- Ott van rá szükség, ahol nincs teljes összekötés.
- Táblázat alapján határozza meg az útvonalat. Táblázat:
  - lehetséges útvonalak
  - egyéb információk
    - csatorna sebessége,
    - költsége,
    - terhelése
  - aktualizálni kell!
- fix útvonal
  - Az üzenetváltás rögzített (legrövidebb, legkisebb költségű) útvonalon történik.
- virtuális áramkör
  - Felépül - forgalom - leépül.
- dinamikus
  - minden üzenethez keresnek útvonalat, az állomások üzenetenként döntik el, hogy azt merre küldjék tovább.

Állomások kapcsolódásának módjai

- Áramkörkapcsolt:
  - kizárólagos használat
  - (mint régen a vezetékes telefon)
- Üzenetkapcsolt:
  - minden üzenet továbbításához ideiglenesen egy fizikai csatornát rendelnek
  - a közbülső csomópontoknak az egész üzenetet (ami gyakran nagy!) venni és tárolni kell
  - (mint a postai levéltovábbítás)
- Csomagkapcsolt:
  - csomagokra bontás (küldő feladata)
  - a csomagokat a vevő állítja össze
  - nem kell nagy puffer
  - overhead → lassabb

Osztott csatornahasználat, versengés

- Több állomás által közösen használt csatorna (pl. busz, vagy gyűrű szerkezet).
- Egyszerre csak egy állomás használhatja.
- Ha többen egyszerre használják → hiba.

- Kezelés:
  - CSMA/CD (Ethernet)
  - Token passing
  - Message slots

Hálózati rendszerek szerkezete

- Hálózati kommunikáció megvalósítása komplex rendszert igényel.
- Rétegszerkezet: ISO-OSI modell

- **Fizikai (physical) (Pl. Cat5e)**
  - mechanika, elektronika
- **Adatkapcsolati (link) (Pl. CSMA/CD)**
  - Adatcsomagok (keretek) két szomszédos pont közötti átvitele, fizikai szintű hibák kezelése
- **Hálózati (network) (Pl. IP)**
  - Két tetszőleges végpont közötti kommunikációs kapcsolat biztosítása, forgalomirányítás (csomagok útjának kijelölése), egyedi fizikai címek generálása

Hálózati rendszerek szerkezete

- **Szállítási (transport) (Pl. TCP)**
  - üzenetek átvitele, csomagokra bontása és összeállítása, adó-vevő információforgalom vezérlése, forgalom szabályozás (adó túl sok adatot küld túl gyorsan)
- **Viszony (session)**
  - Kapcsolatfelvétel (logikai kapcsolat felépítése, bontása), szinkronizáció / párbeszéd szervezés (pl. távoli bejelentkezés kommunikációs protokollja)
- **Megjelenítési (presentation) (Pl. HTTP részben)**
  - Információ formázása, különböző konverziók (pl. karakter kód ASCII - EBCDIC)
- **Alkalmazási (application) (Pl. FTP, email, HTTP, telnet)**
  - felhasználói szintű szolgáltatások, belépés, kilépés, titkosítás, jogok)

- Két végpont minden rétege között lesz kapcsolat, a szabályok a protokollok.

10.3 Elosztott operációs rendszerek típusai

- Hálózati számítási modell
  - A felhasználó tudja, hogy melyik erőforrás melyik állomáson van. Meg kell nevezni a szolgáltatót és az erőforrást is.
  - Pl.:
    - távoli terminál (remote login)
    - állományok átvitele (file transfer)

- Elosztott számítási modell
  - Az OS már több gépen fut, a felhasználó nem tudja, hogy helyi vagy távoli erőforrást lát-e.
  - Távoli erőforráshoz szerver-kliens információcsere kell (middleware).

Információcsere elosztott számítási modellben

- Adatvándorlás (data migration)
  - Egy távoli állományt (vagy egy részét) a helyi gépre másolja, a munka végeztével visszaírja.
- Feldolgozás vándorlás (computation migration)
  - Ha sok az adat, akkor inkább a feldolgozó programot és az eredményt másolja.
- Üzenetküldés (message passing)
  - Megadja a műveletet, majd tovább megy.
- Távoli eljáráshívás (remote procedure call)
  - Meghívja a távoli gépen lévő eljárást és bevárja az eredményt.

Információcsere elosztott számítási modellben (folyt.)

- Folyamatvándorlás (process migration)
  - A folyamat, vagy annak egyes párhuzamos részei nem ott futnak, ahol elindították.
    1. csomópontok terhelése egyenletes,
    2. végrehajtás a párhuzamos feldolgozás miatt felgyorsul,
    3. az elindított folyamat számára kedvező környezetben fut (HW, SW),
    4. adatok gyorsabb elérése adott csomóponton.
  - A felhasználó ezen részleteket nem látja.

10.4 Az elosztott rendszerek tervezésének szempontjai (1)

- Átlátszó elosztott rendszer (transparent distributed system)
  - a felhasználó ne érezzen különbséget a helyi és a távoli erőforrás között
  - felhasználó mozgásának támogatása (mindegy melyik gépre lép be: a megszokott környezetét látja)
- Hibatűrés
  - az egyes csomópontok meghibásodása esetén a többiek a feladatot átveszik (teljesítmény csökkenhet, de tovább működik)
  - javítás után a csomópont automatikusan kerüljön vissza a rendszerbe.

Az elosztott rendszerek tervezésének szempontjai (2)

- Skálázhatóság (scalability)
  - A rendszer növekedésével ne kelljen az rendszer architektúráját vagy a szoftver alkalmazásokat megváltoztatni.
  - Növekvő terheléshez alkalmazkodjon, ne törjön le hirtelen.
  - További csomópontok beállításakor a teljesítmény ne romoljon, ne legyen túlterhelődés. Hibatűréssel azonos tervezési elvek:
    - redundancia kell a rendszerbe: a kiesett elemek helyére léphetnek, illetve kiszolgálják a növekvő terhelést
  - központosított szolgáltatások kerülése: kiesés végzetes lenne, növekedés túlterheléshez vezetne.
  - Teljesen elosztott nehéz: ezért fürtözés (cluster) (a csomópontokat csoportokba, fürtökbe szervezik, amik lazán csatoltak.)

Az elosztott rendszerek tervezésének szempontjai (3)

- Szerver implementáció
  - Szervereknek több ezer aktív kérés egyidejű kiszolgálását kell bírni. Speciális HW SW architektúra.
  - Ügyfelenként (kliens) egy-egy párhuzamos tevékenység, amely egy közös erőforrást kezel. Az azonos párhuzamos tevékenységhez (pl. http kiszolgálás) szálakat rendelnek (gyorsabb környezetváltás).